TUGAS PERTEMUAN 2 – LOGIKA FUZZY

Fungsi Keanggotaan Trapesium dan Database Domain Usia

Nama: Alda Syafitri
Kelas: A
NIM: (240306041)
Mata Kuliah: Logika Fuzzy

1. Pendahuluan

Tugas ini melanjutkan Tugas Pertemuan 1 tentang variabel usia. Kategori yang digunakan tetap mengikuti dokumen Tugas 1, yaitu Bayi/Anak Usia Dini, Anak-anak, Remaja, Pemuda, Dewasa, dan Lanjut Usia/Lansia. Perubahan metode dilakukan dari fungsi segitiga menjadi fungsi trapesium sesuai instruksi Tugas Pertemuan 2.

Catatan konsistensi sumber: pada tabel Tugas 1, Lansia tercatat 60–150 tahun dengan titik (60, 70, 80), tetapi uraian halaman terakhir menggunakan fungsi bahu kiri mulai usia 55 dan nilai penuh sejak 65 tahun. Agar satu model dapat dipakai untuk perhitungan dan database, laporan ini menggunakan rentang kategori Lansia yang diperbarui sesuai keterangan dosen, yaitu 60–150 tahun. Ini merupakan asumsi pemodelan yang perlu dikonfirmasi kepada dosen jika ketentuan kelas berbeda.

2. Dasar Teori Fungsi Keanggotaan Trapesium

Fungsi keanggotaan trapesium ditentukan oleh empat parameter a, b, c, dan d dengan syarat a ≤ b ≤ c ≤ d. Nilai keanggotaan μ(x) berada pada rentang 0 sampai 1.

a: Batas bawah / awal naik

b: Awal mencapai puncak ($\mu = 1$)

c: Akhir puncak ($\mu = 1$)

d: Batas atas / akhir turun

Rumus Umum Trapesium:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c < x < d \end{cases}$$

3. Penentuan Parameter Tiap Kategori

Kategori	Rentang usia	Parameter (a,b,c,d)	Keterangan
Bayi/Anak Usia Dini	0–5	(0, 2, 3, 5)	Inti 2–3 tahun
Anak-anak	6–11	(6, 8, 9, 11)	Inti 8–9 tahun
Remaja	10–19	(10, 14, 15, 19)	Inti 14–15 tahun
Pemuda	15–24	(15, 19, 20, 24)	Inti 19–20 tahun
Dewasa	20–65	(20, 42, 43, 65)	Inti 42–43 tahun
Lanjut Usia/Lansia	60–150	(60, 69, 71, 150)	Inti 69–71 tahun; berdasarkan tabel ringkasan Tugas 1

4. Persamaan Fungsi Keanggotaan Trapesium

1.) Bayi / Anak Usia Dini ([0,0,2.5,5])

$$\mu_{\text{Bayi}}(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 2.5 \\ \dfrac{5-x}{2.5}, & 2.5 < x < 5 \\ 0, & x \ge 5 \end{cases}$$

Jika usia 0–2,5 tahun → nilai = 1, masuk sepenuhnya ke kategori Bayi.

Jika usia 2,5–5 tahun → nilai turun pelan-pelan, dihitung pakai rumusnya.

Jika usia 5 tahun ke atas → nilai = 0, sudah bukan Bayi lagi.

2.) Anak-anak ([6,7.5,9.5,11])

$$\mu_{\text{Anak}}(x) = \begin{cases} 0, & x \le 6 \text{ atau } x \ge 11 \\ \dfrac{x-6}{1.5}, & 6 < x < 7.5 \\ 1, & 7.5 \le x \le 9.5 \\ \dfrac{11-x}{1.5}, & 9.5 < x < 11 \end{cases}$$

Jika usia 6 ke bawah atau 11 ke atas → nilai = 0, belum masuk atau sudah keluar kategori Anak.

Jika usia 6–7,5 tahun → nilai naik perlahan, mulai masuk kategori Anak.

Jika usia 7,5–9,5 tahun → nilai = 1, masuk sepenuhnya sebagai Anak.

Jika usia 9,5–11 tahun → nilai turun, mulai meninggalkan kategori Anak.

3.) Remaja ([10,12.5,16.5,19])

$$\mu_{\text{Remaja}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 10 \text{ atau } x \geq 19 \\ \dfrac{x-10}{2.5}, & 10 < x < 12.5 \\ 1, & 12.5 \leq x \leq 16.5 \\ \dfrac{19-x}{2.5}, & 16.5 < x < 19 \end{cases}$$

Jika usia 10 ke bawah atau 19 ke atas → nilai = 0, belum atau bukan Remaja.

Jika usia 10–12,5 tahun → nilai naik, mulai masuk masa Remaja.

Jika usia 12,5–16,5 tahun → nilai = 1, sepenuhnya berstatus Remaja.

Jika usia 16,5–19 tahun → nilai turun, mulai beranjak meninggalkan masa Remaja.

4.) Pemuda ([15,17.5,21.5,24])

$$\mu_{\text{Pemuda}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 15 \text{ atau } x \geq 24 \\ \dfrac{x-15}{2.5}, & 15 < x < 17.5 \\ 1, & 17.5 \leq x \leq 21.5 \\ \dfrac{24-x}{2.5}, & 21.5 < x < 24 \end{cases}$$

Jika usia 15 ke bawah atau 24 ke atas → nilai = 0, belum masuk atau sudah melewati masa Pemuda.

Jika usia 15–17,5 tahun → nilai naik, mulai masuk kategori Pemuda.

Jika usia 17,5–21,5 tahun → nilai = 1, masuk sepenuhnya sebagai Pemuda.

Jika usia 21,5–24 tahun → nilai turun, mulai keluar dari masa Pemuda.

5.) Dewasa ([20,30,55,65])

$$\mu_{\text{Dewasa}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 20 \text{ atau } x \geq 65 \\ \dfrac{x-20}{10}, & 20 < x < 30 \\ 1, & 30 \leq x \leq 55 \\ \dfrac{65-x}{10}, & 55 < x < 65 \end{cases}$$

Jika usia 20 ke bawah atau 65 ke atas → nilai = 0, belum masuk atau sudah keluar kategori Dewasa.

Jika usia 20–30 tahun → nilai naik, mulai memasuki masa Dewasa.

Jika usia 30–55 tahun → nilai = 1, sepenuhnya berstatus Dewasa.

Jika usia 55–65 tahun → nilai turun, mulai meninggalkan masa Dewasa.

6.) Lanjut Usia / Lansia ($[55,65,\infty,\infty]$)

$$\mu_{\text{Lansia}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 55 \\ \dfrac{x-55}{10}, & 55 < x < 65 \\ 1, & x \geq 65 \end{cases}$$

Jika usia 55 tahun ke bawah → nilai = 0, belum masuk kategori Lansia.

Jika usia 55–65 tahun → nilai naik, mulai memasuki masa Lansia.

Jika usia 65 tahun ke atas → nilai = 1, sudah masuk dan tetap berstatus Lansia.

5. Impelementasi dan database sql

```
mysql> SELECT * FROM tb_domain_bayi;
+----+---------+--------+----------------+
| id | b_bawah | b_atas | fungsi         |
+----+---------+--------+----------------+
|  1 |    0.00 |   1.50 | 0              |
|  2 |    1.50 |   3.00 | trapesium_naik |
|  3 |    3.00 |   4.50 | 1              |
|  4 |    4.50 |   6.00 | trapesium_turun |
|  5 |    6.00 | 150.00 | 0              |
+----+---------+--------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)

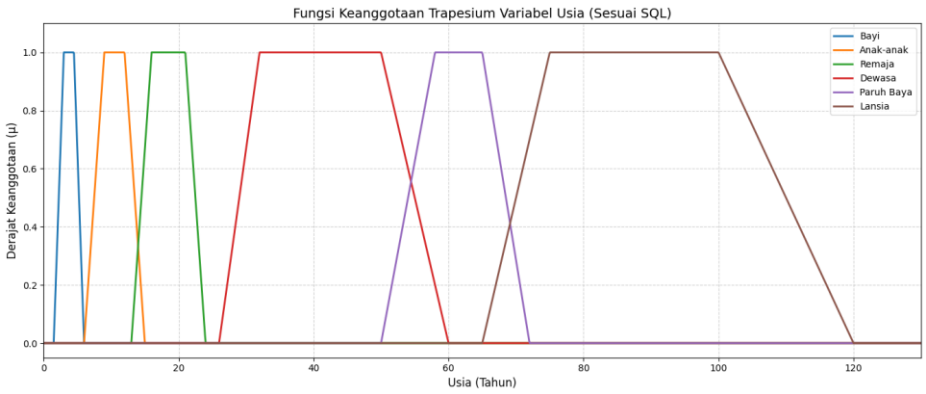
mysql> SELECT * FROM tb_domain_anak;
+----+---------+--------+----------------+
| id | b_bawah | b_atas | fungsi         |
+----+---------+--------+----------------+
|  1 |    0.00 |   6.00 | 0              |
|  2 |    6.00 |   9.00 | trapesium_naik |
|  3 |    9.00 |  12.00 | 1              |
|  4 |   12.00 |  15.00 | trapesium_turun |
|  5 |   15.00 | 150.00 | 0              |
+----+---------+--------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_remaja;
+----+---------+--------+----------------+
| id | b_bawah | b_atas | fungsi         |
+----+---------+--------+----------------+
|  1 |    0.00 |  13.00 | 0              |
|  2 |   13.00 |  16.00 | trapesium_naik |
|  3 |   16.00 |  21.00 | 1              |
|  4 |   21.00 |  24.00 | trapesium_turun |
|  5 |   24.00 | 150.00 | 0              |
+----+---------+--------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM tb_domain_paruhbaya;
+----+---------+--------+----------------+
| id | b_bawah | b_atas | fungsi         |
+----+---------+--------+----------------+
|  1 |    0.00 |  50.00 | 0              |
|  2 |   50.00 |  58.00 | trapesium_naik |
|  3 |   58.00 |  65.00 | 1              |
|  4 |   65.00 |  72.00 | trapesium_turun |
|  5 |   72.00 | 150.00 | 0              |
+----+---------+--------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_lansia;^C
mysql> SELECT * FROM tb_domain_lansia;
+----+---------+--------+----------------+
| id | b_bawah | b_atas | fungsi         |
+----+---------+--------+----------------+
|  1 |    0.00 |  65.00 | 0              |
|  2 |   65.00 |  75.00 | trapesium_naik |
|  3 |   75.00 | 100.00 | 1              |
|  4 |  100.00 | 120.00 | trapesium_turun |
|  5 |  120.00 | 150.00 | 0              |
+----+---------+--------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

6. Grafik



7. Struktur tabel kategori_usia

Tabel ini menyimpan nama kategori dan empat parameter fungsi trapesium.

No	Kategori	a	b	c	d	Fungsi Naik	Fungsi Tetap	Fungsi Turun
1	Bayi/Anak Usia Dini	1	2	3	5	x − 2	1	(5 − x)/2
2	Anak-anak	1	6	8	11	(x − 6)/2	1	(11 − x)/2
3	Remaja	1	10	14	19	(x − 10)/4	1	(19 − x)/4
4	Pemuda	1	15	19	24	(x − 15)/4	1	(24 − x)/4
5	Dewasa	1	20	42	65	(x − 20)/22	1	(65 − x)/22
6	Lansia	1	60	69	150	(x − 60)/9	1	(150 − x)/79

Link ghithub : https://github.com/Alda952/Tugas-pertemuan-2/tree/main